

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គឹមឈីរ)

ប្រធាន

- I. (១០ពិន្ទុ)
 ១. ដូចម្តេចដែលហៅថា បំលែងទែម៉ូឌីណាមិច?
 ២. តើបាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងកើតមាននៅពេលណា? ចូរលើកឧទាហរណ៍មួយមកបង្ហាញពីបាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុង។
- II. (១០ពិន្ទុ) បម្លាស់ទីរលកមួយឲ្យដោយសមីការ
$$y = 0.50 - \sin(0.40x - 0.40t) \text{ (m)}$$
គណនាអំព្លីនៃរលក ចំនួនរលក ខួរនៃរលក និងល្បឿនដំណាលនៃរលក។
- III. (១០ពិន្ទុ) គណនាមាឌធុងដែលផ្ទុកអុកស៊ីសែន $16g$ នៅសម្ពោធនៃ $1atm$ និងសីតុណ្ហភាព $27^{\circ}C$ ។ គេឲ្យថេរសកលឧស្ម័ន $R = 8.31J/mol.K$ និងម៉ាស់ម៉ូលអុកស៊ីសែន $32g/mol$ ។
- IV. (១៥ពិន្ទុ) ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $2.0mol$ មានសីតុណ្ហភាពថេរ $27^{\circ}C$ ក្នុងរយពេលបម្រែបម្រួលមាឌនោះ។ គេឲ្យ $\ln\left(\frac{10.0}{3.68}\right) = 1$ និងថេរសកលឧស្ម័ន $R = 8.31J/mol.K$ ។

V. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 50% ហើយវាស្រូប
បរិមាណកម្ដៅ 5000J ។ គណនា៖

ក. កម្មន្តមេកានិកដែលបានពីពីស្តុង

ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស

គ. កម្មន្តបានការ បើគេថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន 80% ។

VI. (១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងសៀគ្វីអ៊ីដេអាល់ (L, C) មួយដែលមានជាសៀគ្វីលំ
យោលមិនថយ តង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រមានតម្លៃ $V_1 =$
 $200V$ កាលណាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តក្នុងបូមីនស្មើសូន្យ។ គណនា
អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត កាលណាតង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រ
មានតម្លៃ $V_2 = 100V$ ។ គេឲ្យកាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ $C = 1\mu F$
និងអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តនៃបូមីន $L = 0.5H$ ។

អង្វេតាតំណែង

I. ១. ដែលហៅថាបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចគឺជា បម្លែងដែលប្រព័ន្ធមួយធ្វើ
ការផ្លាស់ប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្ដៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅណាមួយ។

២. បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងកើតមាននៅពេលដែលមានបម្រែប
ម្រួលចរន្តឆ្លងកាត់បូមីន។

ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសៀគ្វីមានបូមីនកាលណាយើងបិទកុង K ដំបូង
អំពូលភ្លឺតិច បន្ទាប់មកភ្លឺខ្លាំង។

II. គណនា អំក្លីទុតនៃរលក ចំនួនរលក ខួបនៃរលក និងល្បឿន
ដំណាលនៃរលក

ដោយជាទូទៅសមីការរលកមានរាង៖

$$y = a \sin(kx - \omega t) \text{ (m)} \quad (1)$$

យើងមានសមីការរលក៖

$$y = 0.50 \sin(0.40x - 0.40t) \text{ (m)} \quad (2)$$

ផ្ទឹម (1) និង (2) យើងបាន៖

- អំពូលរលក : $a = 0.50m$
- ចំនួនរលក : $k = 0.40 \text{ rad/m}$
- ល្បឿនមុំ : $\omega = 0.40 \text{ rad/s}$
- រកខួបរលក

$$\text{តាមរូបមន្ត : } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\text{ដោយ : } \omega = 0.40 \text{ rad/s}$$

$$\text{យើងបាន : } T = \frac{2\pi}{0.40} = 15.7s$$

- រកល្បឿនដំណាលរលក

$$\text{តាមរូបមន្ត : } V = \frac{\lambda}{T}$$

$$\text{ដោយ : } \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.40} = 15.7s$$

$$\text{នាំឲ្យ : } V = \frac{15.7}{15.7} = 1 \text{ m/s}$$

ដូចនេះ

- អំពូលរលក : $a = 0.50m$
- ចំនួនរលក : $k = 0.40 \text{ rad/m}$
- ខួបរលក : $T = \frac{2\pi}{0.40} = 15.7s$
- ល្បឿនដំណាលរលក : $V = 1 \text{ m/s}$

III. គណនាមាឌធុងដែលផ្ទុកអុកស៊ីសែននោះ

តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ : $PV = nRT$

នាំអោយ : $V = \frac{nRT}{P}$

ដោយ $n = \frac{m}{M}$

នាំអោយ : $V = \frac{mRT}{MP}$

យើងមាន

$$m = 16g$$

$$R = 8.31J/mol.K$$

$$T = 27 + 273 = 300K$$

$$M = 32g/mol$$

$$P = 1atm = 10^5 Pa$$

$$\Rightarrow V = \frac{16 \times 8.31 \times 300}{32 \times 10^5}$$

ឬ $V = 1246.5 \times 10^5 m^3$

ដូចនេះ : $V = 1246.5 \times 10^5 m^3$

IV. គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដែលបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមើលមាឌ

ដោយឧស្ម័នមានសីតុណ្ហភាពថេរតាមលំនាំអ៊ីសូទែម

យើងបាន : $W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$

ដោយ : $n = 2.00mol$, $R = \frac{8.31J}{mol} . K$, $V_2 = 10.0L$, $V_1 = 3.68L$

$$T = 27 + 273 = 300K$$

នាំឱ្យ : $W = 2 \times 8.31 \times 300 \times \ln\left(\frac{10.0}{3.68}\right) = 4986 J$

ដូចនេះ : $W = 4986 J$

V. ក. គណនាកម្មន្តមេកានិកដែលបានពីស្តុង

$$\text{តាមរូបមន្ត : } e_c = \frac{W_m}{Q_h}$$

$$\text{នាំឲ្យ : } W_m = e_c \times Q_h$$

$$\text{ដោយ : } e_c = 50\% = 0.5, Q_h = 5000J$$

$$\text{យើងបាន : } W_m = 0.5 \times 5000 = 2500 J$$

$$\text{ដូចនេះ : } W_m = 2500 J$$

ខ. គណនាបរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស

$$\text{តាមរូបមន្ត : } Q_h = Q_c + W_m$$

$$\text{នាំឲ្យ : } Q_c = Q_h - W_m$$

$$\text{ដោយ : } W_m = 2500 J, Q_h = 5000J$$

$$\text{យើងបាន : } Q_c = 5000 - 2500 = 2500J$$

$$\text{ដូចនេះ : } Q_c = 2500J$$

គ. គណនាកម្មន្តបានការ

$$\text{តាមរូបមន្ត : } e_m = \frac{W_u}{W_m}$$

$$\text{នាំអោយ : } W_u = e_m \times W_m$$

$$\text{ដោយ : } e_m = 80\% = 0.80, W_m = 2500J$$

$$\text{យើងបាន : } W_u = 0.8 \times 2500 = 2000J$$

$$\text{ដូចនេះ : } W_u = 2000 J$$

VI. គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត

$$\text{តាមច្បាប់រក្សាថាមពល : } E_{LC} = E_{Cm}$$

$$\text{ដោយ } E_{LC} = E_L + E_C = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} CV^2$$

$$\text{ដោយ } E_{Cm} = \frac{1}{2} CV_m^2$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad & \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}CV_m^2 \\
\Leftrightarrow \quad & \frac{1}{2}(Li^2 + CV^2) = \frac{1}{2}CV_m^2 \\
\Leftrightarrow \quad & Li^2 + CV^2 = CV_m^2 \\
\Leftrightarrow \quad & Li^2 = CV_m^2 - CV^2 \\
\Leftrightarrow \quad & i^2 = \frac{C(V_m^2 - V^2)}{L} \\
\Leftrightarrow \quad & i = \sqrt{\frac{C(V_m^2 - V^2)}{L}}
\end{aligned}$$

ដោយ $C = 1\mu F = 10^{-6}F, V_m = 200V, V = 100V$
 $L = 0.5H$

នាំឲ្យ $i = \sqrt{\frac{10^{-6}(200^2 - 100^2)}{0.5}} = \sqrt{0.06} = 0.24A$

ដូចនេះ: $i = 0.24A$